

Optimización con restricciones de desigualdad

Condiciones de Karush–Kuhn–Tucker (KKT)

Elaborado por
Yago Derek Martell Morayra

Macroeconomía III

En toda la presentación escribimos las desigualdades como:

$$g_i(x) \geq 0, \quad \lambda_i \geq 0.$$

$$\text{Maximizar:} \quad \mathcal{L} = f(x) + \sum_i \lambda_i g_i(x),$$

$$\text{Minimizar:} \quad \mathcal{L} = f(x) - \sum_i \lambda_i g_i(x).$$

El signo cambia porque mantenemos la misma orientación $g_i(x) \geq 0$.

En los siguientes pasos trabajaremos con **maximización**.

Ejemplo general, con $a > 0$:

$$\begin{aligned} & \max_{x_1, x_2} f(x_1, x_2) \\ & x_1 + x_2 \leq a, \quad x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

- Variables de decisión: x_1 y x_2 .
- Función objetivo: $f(x_1, x_2)$.
- Parámetro dado: a .

Las restricciones delimitan las elecciones permitidas.

Paso 2. Cómo obtener una expresión mayor o igual que cero

Partimos de la restricción original:

$$x_1 + x_2 \leq a.$$

Restamos $x_1 + x_2$ en ambos lados:

$$0 \leq a - x_1 - x_2.$$

Intercambiamos los lados y escribimos la misma relación:

$$\boxed{a - x_1 - x_2 \geq 0}.$$

Así definimos $g_1(x) = a - x_1 - x_2$.

El cero puede estar a cualquier lado. $0 \leq g_1(x)$ y $g_1(x) \geq 0$ significan exactamente lo mismo.

Estas expresiones son idénticas:

$$a - x_1 - x_2 = -x_1 + a - x_2 = -x_2 - x_1 + a.$$

No es obligatorio poner la constante primero. Lo necesario es conservar los signos y la restricción original.

También podemos escribir:

$$x_1 + x_2 - a \leq 0.$$

Para convertirla a nuestra convención, multiplicamos por -1 y **cambiamos el sentido de la desigualdad**:

$$-(x_1 + x_2 - a) \geq 0.$$

Escribir $x_1 + x_2 - a \geq 0$ cambiaría el problema a $x_1 + x_2 \geq a$.

Regla general para ordenar las restricciones

Para cada desigualdad tomamos el lado mayor menos el lado menor.

Restricción original	Forma equivalente $g_i(x) \geq 0$
$q(x) \leq a$	$a - q(x) \geq 0$
$q(x) \geq a$	$q(x) - a \geq 0$
$u(x) \leq v(x)$	$v(x) - u(x) \geq 0$
$x_i \geq 0$	$x_i \geq 0$

La expresión puede contener términos negativos. Debe ser no negativa **en los puntos factibles**, no necesariamente para todo x .

Paso 3. Un multiplicador para cada restricción

Restricción	Multiplicador	Signo
$a - x_1 - x_2 \geq 0$	λ_1	$\lambda_1 \geq 0$
$x_1 \geq 0$	λ_2	$\lambda_2 \geq 0$
$x_2 \geq 0$	λ_3	$\lambda_3 \geq 0$

Podemos usar otras letras, como λ, μ_1, μ_2 .

La restricción que multiplica cada letra define su significado. La asignación debe mantenerse durante toda la solución.

Paso 4. Construcción del Lagrangiano

Para maximizar con $g_i(x) \geq 0$:

$$\mathcal{L} = f(x) + \sum_i \lambda_i g_i(x).$$

En nuestro ejemplo:

$$\mathcal{L} = f(x_1, x_2) + \lambda_1(a - x_1 - x_2) + \lambda_2 x_1 + \lambda_3 x_2.$$

La expresión también puede escribirse como:

$$\mathcal{L} = f(x_1, x_2) - \lambda_1(x_1 + x_2 - a) + \lambda_2 x_1 + \lambda_3 x_2.$$

Ambas formas son idénticas porque $\lambda_1(a - x_1 - x_2) = -\lambda_1(x_1 + x_2 - a)$.

Estacionariedad: derivamos respecto de las variables de decisión.

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_1} = f_{x_1} - \lambda_1 + \lambda_2 = 0,$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_2} = f_{x_2} - \lambda_1 + \lambda_3 = 0.$$

Los multiplicadores ajustan las condiciones marginales por las restricciones.

Factibilidad primal: la elección debe estar permitida.

$$a - x_1 - x_2 \geq 0, \quad x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

Factibilidad dual: respetamos la convención de signos.

$$\lambda_1 \geq 0, \quad \lambda_2 \geq 0, \quad \lambda_3 \geq 0.$$

Holgura complementaria: cada multiplicador por su restricción.

$$\lambda_1(a - x_1 - x_2) = 0, \quad \lambda_2 x_1 = 0, \quad \lambda_3 x_2 = 0.$$

Para las desigualdades no imponemos $\partial \mathcal{L} / \partial \lambda_i = 0$: eso obligaría a que todas estuvieran activas.

Usamos **factibilidad y complementariedad** para admitir holgura.

Supongamos que disponemos de cuatro unidades de un recurso:

$$x_1 + x_2 \leq 4, \quad g(x) = 4 - x_1 - x_2 \geq 0.$$

Si elegimos $x_1 = 1$ y $x_2 = 1$, utilizamos dos unidades:

$$x_1 + x_2 = 2.$$

El recurso que sobra es la **holgura**:

$$g(1, 1) = 4 - 1 - 1 = 2 > 0.$$

Esta restricción está **inactiva**. Podemos aumentar un poco alguna cantidad sin superar el límite de cuatro unidades.

Ahora elegimos $x_1 = 1$ y $x_2 = 3$:

$$x_1 + x_2 = 4, \quad \boxed{g(1, 3) = 4 - 1 - 3 = 0}.$$

La restricción está **activa**: se cumple con igualdad.

Si aumentamos x_1 manteniendo $x_2 = 3$, superamos el límite. Para aumentar x_1 , tendríamos que reducir x_2 en la misma cantidad.

La clasificación describe la restricción en ese punto. **Todavía no demuestra que el punto sea óptimo.**

Para la restricción $x_1 + x_2 \leq 4$, calculamos $g(x) = 4 - x_1 - x_2$.

Elección (x_1, x_2)	$g(x)$	Estado de la restricción
(1, 1)	2	Inactiva: hay holgura
(1, 3)	0	Activa: se alcanza el límite
(2, 3)	-1	Incumplida: punto no factible

Una restricción activa **sí se cumple**. Una restricción incumplida produce un punto que debemos excluir.

La no negatividad también puede estar activa

Para $x_1 \geq 0$, la expresión de la restricción es $g_2(x) = x_1$.

Valor de x_1	Estado de $x_1 \geq 0$
1	Inactiva: está por encima del mínimo
0	Activa: está exactamente en el mínimo
-1	Incumplida: está por debajo del mínimo

Cada restricción se evalúa por separado. En $(x_1, x_2) = (0, 2)$:

$$4 - x_1 - x_2 = 2 > 0, \quad x_1 = 0, \quad x_2 = 2 > 0.$$

Solo la restricción $x_1 \geq 0$ está activa en ese punto.

Por qué la holgura obliga a un multiplicador cero

En una solución que satisface KKT:

$$\underbrace{\lambda_i}_{\text{multiplicador}} \underbrace{g_i(x)}_{\text{holgura}} = 0.$$

Si hay holgura positiva, por ejemplo $g_i(x) = 2$:

$$2\lambda_i = 0 \implies \lambda_i = 0.$$

Si la restricción está activa, entonces $g_i(x) = 0$:

$$\lambda_i \cdot 0 = 0.$$

Esta última ecuación admite tanto $\lambda_i = 0$ como $\lambda_i > 0$. Las demás condiciones KKT determinan su valor.

$$\lambda_i g_i(x) = 0.$$

Situación	Consecuencia
$g_i(x) > 0$: hay holgura	$\lambda_i = 0$
$\lambda_i > 0$	$g_i(x) = 0$: está activa
$g_i(x) = 0$: está activa	$\lambda_i \geq 0$, puede ser cero

Activa significa que la restricción se cumple con igualdad.

Conocer únicamente $\lambda_i = 0$ no permite decidir si está activa.

Una restricción activa puede tener multiplicador cero

Consideremos $\max 10x - x^2$ sujeto a $0 \leq x \leq b$, con $b > 0$.

$$f'(x) = 10 - 2x = 0 \implies x^u = 5.$$

Usamos λ para $b - x \geq 0$ y μ para $x \geq 0$. En los casos de la tabla, $x^* > 0$, por lo que $\mu = 0$ y $\lambda = 10 - 2x^*$.

Capacidad b	x^*	Límite superior	λ
4	4	Activo	2
5	5	Activo	0
6	5	Inactivo	0

Con $b = 5$, ampliar la capacidad no mejora el máximo: la firma ya puede elegir la cantidad deseada.

Queremos maximizar:

$$f(x_1, x_2) = 2x_1 + 3x_2 - x_1^2 - x_2^2$$

sujeto a:

$$x_1 + x_2 \leq 4, \quad x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

Primero preguntamos: **¿el óptimo podría estar dentro de todos los límites?**

Para averiguarlo, probaremos una solución interior. Todavía no conocemos las cantidades ni sabemos si esta hipótesis funciona.

1. Qué estamos suponiendo

Una solución interior, en este problema, cumple:

$$x_1 + x_2 < 4, \quad x_1 > 0, \quad x_2 > 0.$$

Esto significa que:

- Sobra parte del recurso disponible.
- Ambas cantidades están por encima de cero.

Es una hipótesis de trabajo. Primero calcularemos qué cantidades se obtienen y después comprobaremos si cumplen estas desigualdades.

2. Por qué ponemos los multiplicadores en cero

La complementariedad exige:

$$\lambda_1(4 - x_1 - x_2) = 0, \quad \lambda_2 x_1 = 0, \quad \lambda_3 x_2 = 0.$$

Bajo nuestra hipótesis, las tres holguras son positivas:

$$4 - x_1 - x_2 > 0, \quad x_1 > 0, \quad x_2 > 0.$$

Para que cada producto sea cero, su multiplicador debe ser cero:

$$\boxed{\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0}.$$

Los ceros se deducen de la hipótesis de holgura. **Las restricciones siguen formando parte del problema.**

3. Sustitución en la estacionariedad

El Lagrangiano es:

$$\mathcal{L} = f(x_1, x_2) + \lambda_1(4 - x_1 - x_2) + \lambda_2 x_1 + \lambda_3 x_2.$$

Derivamos respecto de las variables de decisión:

$$2 - 2x_1 - \lambda_1 + \lambda_2 = 0,$$

$$3 - 2x_2 - \lambda_1 + \lambda_3 = 0.$$

Sustituimos $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$:

$$\boxed{2 - 2x_1 = 0, \quad 3 - 2x_2 = 0}.$$

Para este cálculo obtenemos las mismas ecuaciones que sin restricciones. Después habrá que verificar la factibilidad.

4. Cálculo de las cantidades candidatas

De la primera ecuación:

$$2 - 2x_1 = 0 \implies 2x_1 = 2 \implies x_1 = 1.$$

De la segunda:

$$3 - 2x_2 = 0 \implies 2x_2 = 3 \implies x_2 = \frac{3}{2}.$$

Hemos obtenido el candidato:

$$(x_1, x_2) = \left(1, \frac{3}{2}\right).$$

Todavía debemos sustituirlo en **todas** las restricciones.

5. Comprobación de la restricción de recursos

La restricción original es $x_1 + x_2 \leq 4$. Sustituimos las cantidades candidatas:

$$1 + \frac{3}{2} = \frac{5}{2} = 2.5 < 4.$$

La holgura es:

$$4 - 1 - \frac{3}{2} = \frac{3}{2} = 1.5 > 0.$$

Sobra recurso. Esta restricción está inactiva en el candidato.

Por ahora, nuestra hipótesis funciona para la restricción de recursos. Falta comprobar las dos restricciones de no negatividad.

6. Comprobación de la no negatividad

Para la primera variable:

$$x_1 = 1 > 0.$$

Para la segunda:

$$x_2 = \frac{3}{2} > 0.$$

Ambas están por encima del mínimo permitido.

Ya comprobamos las tres desigualdades estrictas:

$$x_1 + x_2 < 4, \quad x_1 > 0, \quad x_2 > 0.$$

La hipótesis de solución interior es consistente. Los multiplicadores cero cumplen signos y complementariedad.

7.1. Las segundas derivadas del ejemplo

Ya tenemos un candidato que cumple KKT. Ahora justificaremos el máximo.

$$f(x_1, x_2) = 2x_1 + 3x_2 - x_1^2 - x_2^2.$$

Primero derivamos una vez:

$$f_{x_1} = 2 - 2x_1, \quad f_{x_2} = 3 - 2x_2.$$

Después derivamos nuevamente:

$$f_{x_1x_1} = -2, \quad f_{x_2x_2} = -2.$$

Las derivadas cruzadas son cero:

$$f_{x_1x_2} = 0, \quad f_{x_2x_1} = 0.$$

Por ejemplo, $2 - 2x_1$ no cambia al variar x_2 .

7.2. Construcción de la matriz Hessiana

La Hessiana reúne todas las segundas derivadas:

$$H = \begin{pmatrix} f_{x_1 x_1} & f_{x_1 x_2} \\ f_{x_2 x_1} & f_{x_2 x_2} \end{pmatrix}.$$

Sustituimos las derivadas que acabamos de calcular:

$$H = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

En este ejemplo, la Hessiana es **constante**: tiene los mismos valores para cualquier (x_1, x_2) .

7.3. Qué significa la abreviatura $-2I$

La letra I representa la **matriz identidad**. Para dos variables:

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Multiplicamos cada elemento por el número que está delante:

$$2I = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad -2I = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

Por eso, en nuestro ejemplo:

$$H = -2I.$$

Es una abreviatura de la matriz completa. **El signo negativo importa.**

7.4. Curvatura y concavidad estricta

En una variable, $f''(x) < 0$ indica curvatura hacia abajo.

En varias variables debemos examinar la curvatura en **todas las direcciones**, incluidas las diagonales. La Hessiana permite hacerlo.

Si la curvatura de segundo orden es negativa en toda dirección no nula, la Hessiana se llama **negativa definida**.

Una función es **estrictamente cóncava** si, entre dos puntos distintos, su valor está por encima del segmento que une sus valores. Esta propiedad impide que dos puntos distintos sean máximos globales en un conjunto convexo.

7.5. Criterio para una Hessiana de dos variables

Para una Hessiana simétrica:

$$H = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}, \quad \det(H) = ac - b^2.$$

Es **negativa definida** si y solo si:

$$a < 0 \quad \text{y} \quad \det(H) > 0.$$

En nuestro ejemplo:

$$a = -2 < 0, \quad \det(H) = (-2)(-2) - 0^2 = 4 > 0.$$

Ambas condiciones se cumplen. Los dos elementos diagonales negativos, por sí solos, no bastan para una matriz general: también hay que revisar el determinante.

7.6. Comprobación en cualquier dirección

Representamos una dirección mediante $d = (u, v)^T$, con $(u, v) \neq (0, 0)$. El símbolo T indica transposición.

La curvatura a lo largo de esa dirección es $d^T H d$:

$$\begin{aligned} d^T H d &= \begin{pmatrix} u & v \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} \\ &= -2u^2 - 2v^2 < 0. \end{aligned}$$

Al menos uno de u, v es distinto de cero, así que $u^2 + v^2 > 0$.

La curvatura es negativa en toda dirección no nula.

7.7. Una propiedad en todo el dominio

Para una función dos veces continuamente diferenciable sobre un dominio abierto y convexo:

$$\begin{aligned} H(x) \text{ negativa definida en todos los puntos} \\ \implies f \text{ estrictamente cóncava.} \end{aligned}$$

Un conjunto es convexo si el segmento entre dos de sus puntos permanece completamente dentro de él.

Aquí $H = -2I$ en todo $\mathbb{R}^2$. Por tanto, f es estrictamente cóncava.

Comprobar la Hessiana solo en un punto crítico puede demostrar un máximo local, pero no establece concavidad en todo el dominio.

7.8. Qué permite concluir el criterio

La Hessiana negativa definida en todo el dominio es una condición **suficiente** para la concavidad estricta.

Si el criterio falla en algún punto, no podemos concluir automáticamente que la función no sea estrictamente cóncava. Puede necesitar otro análisis.

En nuestro ejemplo sí se cumple el criterio:

- La concavidad y las restricciones lineales permiten usar KKT para confirmar el máximo global.
- La concavidad estricta garantiza que ese máximo sea único.

La concavidad estricta por sí sola no garantiza la existencia de un máximo. Aquí ya encontramos un candidato factible que satisface KKT.

7.9. Confirmación del máximo y su valor

La Hessiana de la función objetivo es:

$$H = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

Es negativa definida en todo el dominio. La función es estrictamente cóncava y las restricciones son lineales.

Por tanto, el candidato que cumple KKT es el **único máximo global**:

$$\boxed{x_1^* = 1, \quad x_2^* = \frac{3}{2}}.$$

$$f^* = 2(1) + 3\left(\frac{3}{2}\right) - 1^2 - \left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{13}{4} = 3.25.$$

8. Qué ocurriría si solo hubiera dos unidades

Mantenemos la misma función objetivo y cambiamos el límite:

$$x_1 + x_2 \leq 2, \quad x_1, x_2 \geq 0.$$

Al probar todos los multiplicadores cero, las ecuaciones dan otra vez:

$$x_1 = 1, \quad x_2 = \frac{3}{2}.$$

Pero ahora:

$$1 + \frac{3}{2} = 2.5 > 2.$$

El candidato no es factible. Debemos descartarlo. Poner los multiplicadores en cero no permite ignorar las restricciones.

9. El siguiente caso que probaríamos

Con el límite de dos unidades, probaríamos ahora la hipótesis:

$$x_1 + x_2 = 2, \quad x_1 > 0, \quad x_2 > 0.$$

La primera restricción estaría activa. Las otras dos tendrían holgura:

$$\lambda_2 = \lambda_3 = 0.$$

Conservaríamos λ_1 como incógnita y resolveríamos:

$$\begin{cases} 2 - 2x_1 - \lambda_1 = 0, \\ 3 - 2x_2 - \lambda_1 = 0, \\ x_1 + x_2 = 2. \end{cases}$$

Después verificaríamos $x_1 > 0$, $x_2 > 0$ y $\lambda_1 \geq 0$. **Cada hipótesis se calcula y luego se comprueba.**

Si también existe $h(x) = 0$, añadimos $+\nu h(x)$:

$$\mathcal{L} = f(x) + \sum_i \lambda_i g_i(x) + \nu h(x), \quad \nu \in \mathbb{R}.$$

Imponemos $h(x) = 0$. Su multiplicador es libre de signo.

Necesidad: con funciones diferenciables y una condición de regularidad apropiada, un óptimo local satisface KKT.

Suficiencia: al maximizar una función cóncava con restricciones lineales, un punto que satisface KKT es un máximo global.

En problemas generales, KKT puede identificar solo candidatos. Los puntos sin derivadas requieren un análisis adicional.